GUIA GRATUITO

Guia de Recuperação Matemática e Física

Plano de 7 dias, 10 questões com gabarito comentado e os erros que mais derrubam nota.

Prof. **Jair Pimenta** · Matemática, Física e Química · desde 2014

Plano de 7 dias para a recuperação

Sem pânico e sem estudar tudo de novo. O que importa é descobrir onde travou e treinar o que mais pesa na prova.

Dia 1	**Diagnóstico.** Pegue as provas anteriores e marque cada erro.
Dia 2	**Classifique os erros:** conceito (não entendi), conta (errei no cálculo) ou atenção (li errado).
Dia 3	**Tema 1.** Estude e faça questões do tema que mais pesa na prova.
Dia 4	**Tema 2.** Mesmo método: teoria curta, depois questões.
Dia 5	**Tema 3 + refazer erros** dos dias anteriores.
Dia 6	**Simulado** com tempo marcado e sem consulta.
Dia 7	**Revisão leve** e descanso. Dormir bem rende mais que estudar de madrugada.

3 regras de ouro

- Refaça os erros antes de fazer exercício novo.
- Treine no nível da prova, não só do caderno.
- Escreva o raciocínio: resolver de cabeça esconde a falha.

Matemática — 5 questões

1. Um produto custa R$ 200,00. Recebe um desconto de 20% e, depois, um aumento de 20% sobre o preço já com desconto. Qual é o preço final?
A) R$ 200,00 B) R$ 192,00 C) R$ 190,00 D) R$ 208,00

2. Se $x + y = 7$ e $x \cdot y = 10$, qual é o valor de $x^2 + y^2$?
A) 17 B) 29 C) 39 D) 49

3. Qual é a soma dos quadrados das raízes da equação $x^2 - 5x + 6 = 0$?
A) 5 B) 6 C) 13 D) 25

4. Seis operários constroem um muro em 10 dias. Mantendo o mesmo ritmo, em quantos dias 4 operários constroem o mesmo muro?
A) 6,7 B) 12 C) 15 D) 20

5. Um táxi cobra bandeirada de R$ 5,00 mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Com R$ 50,00, qual a distância máxima que se pode percorrer?
A) 15 km B) 18 km C) 20 km D) 22 km

Matemática — gabarito comentado

1 — B. Após o desconto: 200 × 0,8 = 160. Aumento de 20% sobre 160: 160 × 1,2 = 192. Descontar e aumentar a mesma porcentagem *não* volta ao valor original, porque a base mudou.

2 — B. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$. Logo $x^2 + y^2 = 7^2 - 2 \cdot 10 = 49 - 20 = 29$. Erro comum: esquecer o 2xy e achar 49.

3 — C. As raízes são 2 e 3 (soma 5, produto 6). Quadrados: 4 + 9 = 13.

4 — C. Menos operários, mais dias (grandezas inversamente proporcionais): 6 × 10 = 4 × d, então d = 60 ÷ 4 = 15 dias.

5 — B. 5 + 2,5·d = 50, então 2,5·d = 45 e d = 18 km. Lembre de tirar a bandeirada antes de dividir.

Física — 5 questões

1. Um carro viaja a 90 km/h. Quanto tempo leva para percorrer 500 m, mantendo a velocidade?
A) 10 s B) 20 s C) 30 s D) 45 s

Física — questões (continuação)

2. Um carro percorre 60 km a 60 km/h e, em seguida, outros 60 km a 120 km/h. Qual é a velocidade média no percurso total?
A) 80 km/h B) 90 km/h C) 100 km/h D) 120 km/h

3. Um bloco de 4 kg é puxado por uma força de 20 N sobre uma superfície com atrito de 8 N. Qual é a aceleração do bloco?
A) 2 m/s² B) 3 m/s² C) 5 m/s² D) 7 m/s²

4. Um elevador sobe uma carga de 200 kg a uma altura de 15 m em 10 s. Considerando g = 10 m/s², qual é a potência média desenvolvida?
A) 300 W B) 1500 W C) 3000 W D) 30000 W

5. Um chuveiro de 5500 W é ligado em 220 V. Qual é a corrente elétrica que passa por ele?
A) 12,5 A B) 25 A C) 50 A D) 1210 A

Física — gabarito comentado

1 — B. 90 km/h ÷ 3,6 = 25 m/s. Tempo = 500 ÷ 25 = 20 s.

2 — A. Tempos: 60 ÷ 60 = 1 h e 60 ÷ 120 = 0,5 h. Total: 120 km em 1,5 h = 80 km/h. A média *não* é a média das velocidades (90).

3 — B. Força resultante = 20 − 8 = 12 N. Pela 2ª Lei, a = F ÷ m = 12 ÷ 4 = 3 m/s².

4 — C. Peso = 200 × 10 = 2000 N. Trabalho = 2000 × 15 = 30000 J. Potência = 30000 ÷ 10 = 3000 W.

5 — B. P = U·i, então i = 5500 ÷ 220 = 25 A.

Os erros que mais derrubam nota

- **Esquecer o 2ab** em $(a + b)^2$. O certo é $a^2 + 2ab + b^2$.
- **Misturar unidades.** km/h para m/s: divida por 3,6.
- **Média de velocidades.** Use sempre distância total ÷ tempo total.
- **Descontar e aumentar a mesma porcentagem** e achar que volta ao valor inicial.
- **Pular a leitura do enunciado.** Circule o que a questão pede.
- **Estudar na véspera.** Em Exatas, constância vence maratona.

Quer um plano feito para o seu filho (ou para você)?

Eu faço um diagnóstico da última prova, monto o cronograma até a data da avaliação e acompanho de perto. Aulas online ou presenciais (RJ), com material personalizado.

Marque sua aula: chame no WhatsApp

link na bio do Instagram